Домашнее задание (Д.И.)

1. Пусть $X_1, \ldots, X_n \sim N(a, \sigma^2)$; $Y_1, \ldots, Y_m \sim N(b, 3\sigma^2)$; $Z_1, \ldots, Z_k \sim N(c, 3\sigma^2)$ — независимые выборки. Построить доверительный интервал для параметра $\theta = 3a + 2b - c$.

2. Пусть $X_1, \ldots, X_n \sim N(a, \sigma_1^2)$; $Y_1, \ldots, Y_m \sim N(b, \sigma_2^2)$ — независимые выборки. Построить доверительный интервал для $\theta = \log \sigma_1 - \log \sigma_2$.

3. Пусть $X_1, \ldots, X_n$ — выборка из распределения с плотностью распределения p_θ. Построить асимптотический доверительный интервал для θ на базе оценки максимального правдоподобия. (вычисление информации Фишера обязательно).

   а)
   $$p_\theta(x) = \begin{cases} ae^{-ax}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases} \quad \theta = a > 0.$$

   б)
   $$p_\theta(x) = \frac{1}{2b} e^{-\frac{|x|}{b}}, \quad x \in \mathbb{R}, \quad \theta = b > 0.$$

   в)
   $$p_\theta(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma x} e^{-\frac{(\log x - a)^2}{2\sigma^2}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

   г)
   $$p_\theta(x) = \begin{cases} ae^{ax}, & x \leq 0, \\ 0, & x > 0, \end{cases} \quad \theta = a > 0.$$

4. Пусть $X_1, \ldots, X_n$ — выборка из геометрического распределения
   $$P(X_1 = k) = p(1-p)^k, \quad k = 0, 1, \ldots, \quad p \in (0, 1).$$
   Построить асимптотический доверительный интервал для параметра $\theta = p$.

5. Пусть $X_1, \ldots, X_n \sim \mathrm{Bi}(1, p_1)$ и $Y_1, \ldots, Y_n \sim \mathrm{Bi}(1, p_2)$ – независимые выборки из распределения Бернулли. Построить доверительные интервалы для параметров

   а) $\theta = p_1 - p_2$ б) $\theta = \dfrac{p_1}{p_2}$ в) $\theta = \dfrac{p_1}{1-p_1} - \dfrac{p_2}{1-p_2}$ в) $\theta = \dfrac{p_1(1-p_2)}{p_2(1-p_1)}$